



深圳市中科世为科技有限公司

Shenzhen Zhongkeshiwei Technology Co., Ltd

地址:广东省深圳市宝安区西乡街道共乐社区凤凰智谷 A 座 1407 室

电话:0755-23019045

网址: www.zkswe.com

产品型号: SWC-2A SSD210

文档版本: V1.0

版本号	描述	日期
1.0	首次发布	2025 年 3 月 26 日

特性

高性能处理器内核

- ARM Cortex-A7 双核, 主频高达 1GHz
- 32KB 指令缓存/16KB 数据缓存/ 128KB 二级缓存
- NEON 引擎和浮点运算单元
- 支持 Linux 的内存管理单元
- 直接内存访问引擎

H. 264/AVC 解码器

- 可变块大小 (16x16, 16x8, 8x16, 8x8, 8x4, 4x8 和 4x4)
- CABAC/CAVLC 支持
- 错误检测、隐藏和错误恢复工具
- 支持最大分辨率 4M(2688x1520)或 4 通道 FHD (1920x1080) , 30fps 解码

H. 265/HEVC 解码器

- I/P/B 片
 - 所有帧内预测模式
 - 所有帧间预测模式
-

显示子系统

- 内置对比度、亮度、清晰度和饱和度, 以及 3D 降噪、Gamma 控制功能
- TTL 输出最高支持 1280×800 分辨率、60 帧/秒, 支持 RGB565、RGB666 或

RGB888 格式

- 支持全高清(FHD)图形层, 索引为 4/8, 支持 ARGB1555、ARGB4444、ARGB8888 以及 RGB565 格式
- 支持用户界面 (UI) / 屏幕显示 (OSD) 层, 最大分辨率为 1280×800

音频处理器

- 一个用于线路输出的单声道数模转换器 (DAC)
- 支持 8K/16K/32K/48K/96KHz 采样率的音频播放

USB2.0 接口

- 一台 USB2.0 可配置主机和设备
 - 主机模式支持 U 盘, WiFi 驱动
 - 从机模式支持 ADB 调试

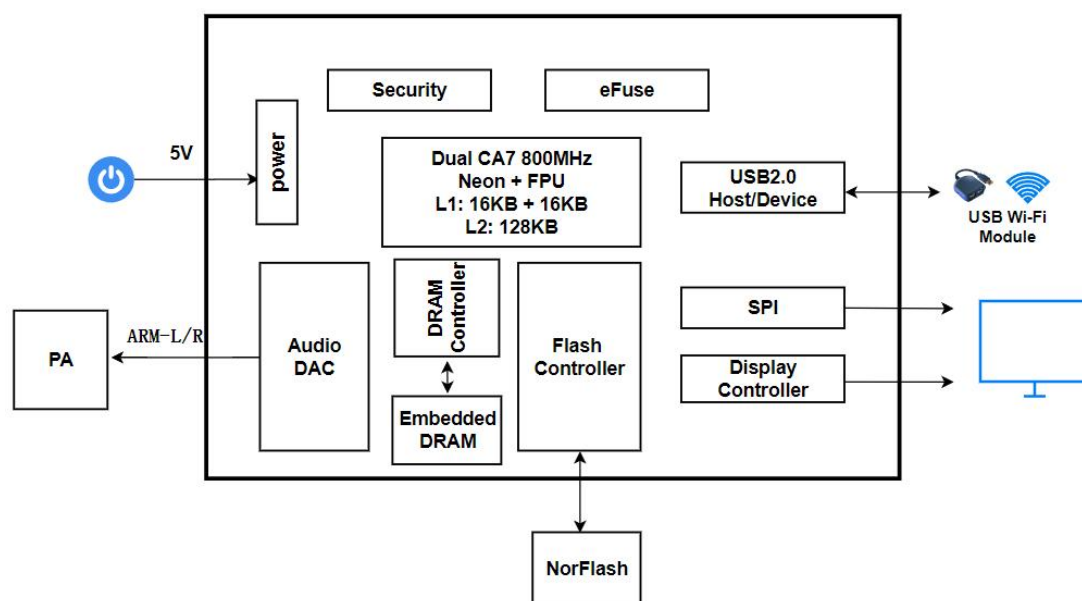
外设

- 用于系统控制的专用通用输入输出引脚 (GPIO)
- 1 路脉冲宽度调制 (PWM) 输出
- 1 个通用异步收发传输器 (UART)
- 1 个 I2C 主机

工作电压范围

- 供电: 4.2V~5.5V
- 输入 / 输出 (I/O) : 1.8V ~ 3.3V
- 工作温度: -20° C ~ 70° C

框图



SWC-2A SSD210 核心板是基于 SSD210 高度集成的产品,适用于人机界面(HMI)和智能显示等应用。

CPU 是 SSD210 双核 A7 1G 主频的架构、内置 64MB 的 DDR2、16MB NorFlash 系统,具备画质可调功能的 RGB 显示模块,以及其他实用的外设。搭配 FlyThings OS 基于 Linux 底层的二次开发界面应用,在 Windows 端搭键工具就可以使用。

完整的系统包括 NorFlash 闪存、动态随机存取存储器 (DRAM)、WiFi6+BLE 蓝牙、USB 端口以及多样化的音频连接。在图像输出到显示屏之前,可以对亮度/对比度/饱和度/锐度进行优化,以实现最佳画质。

NorFlash 闪存通常用于存储操作系统和应用软件。此外,音频数模转换器 (DAC)、通用异步收发传输器 (UART)、脉冲宽度调制 (PWM) 屏幕背光控制、IIC 接口用于触摸屏,以实现最大程度的应用灵活性。

应用

- 人机界面
- 智能家居
- 工业自动化
- AIOT
- 智慧农业
- 零售&餐饮

开发工具支持

(1) 开发工具：



FlyThings IDE 是一款专门面向嵌入式和人机界面（HMI）开发的集成开发环境, 加入了自主开发的系统框架和 GUI 交互系统。其内核基于开源的 Linux3.4 版本, 并针对物联网行业进行了裁剪优化。系统具备自主的 GUI 框架、网络 API、多媒体服务, 还支持物联网平台与支付平台接入, 拥有远程更新系统及推送消息的能力。在开发支持方面, 提供所见即所得的组态式 GUI 开发工具、完整的逻辑代码开放编写部分, 同时配备不断更新的文档、样例、控件包以及系统升级服务。

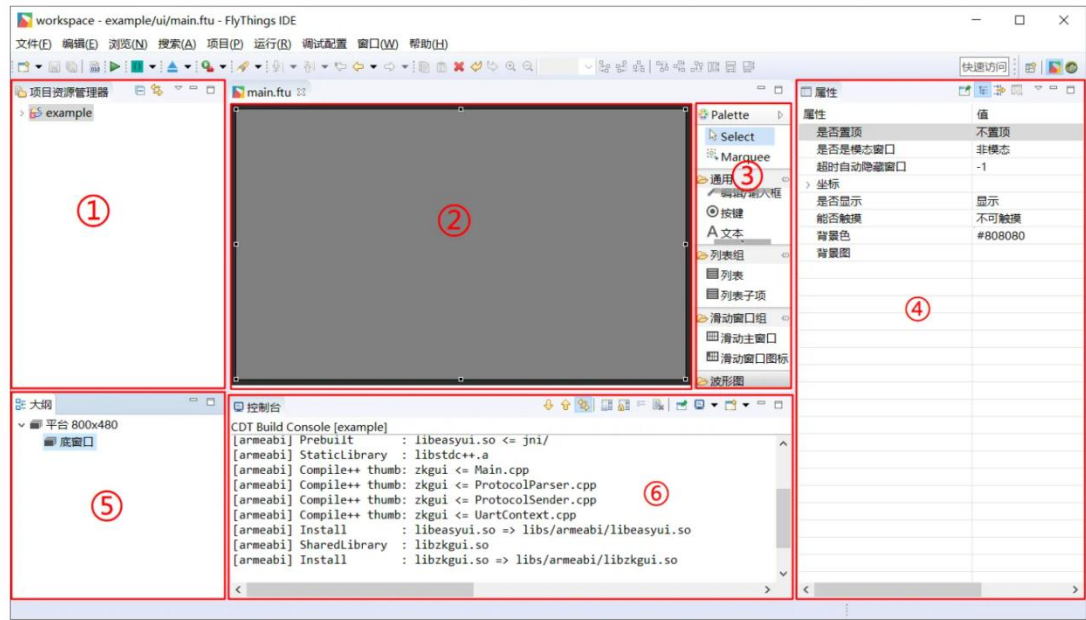
(2) 开发者文档：

欢迎界面：

如果你第一次打开该软件, 或者选择了一个新的工作空间, 那么, 你会看到下图这样的欢迎界面。



界面概览：
当你新建项目完成后，你将看到如下界面：



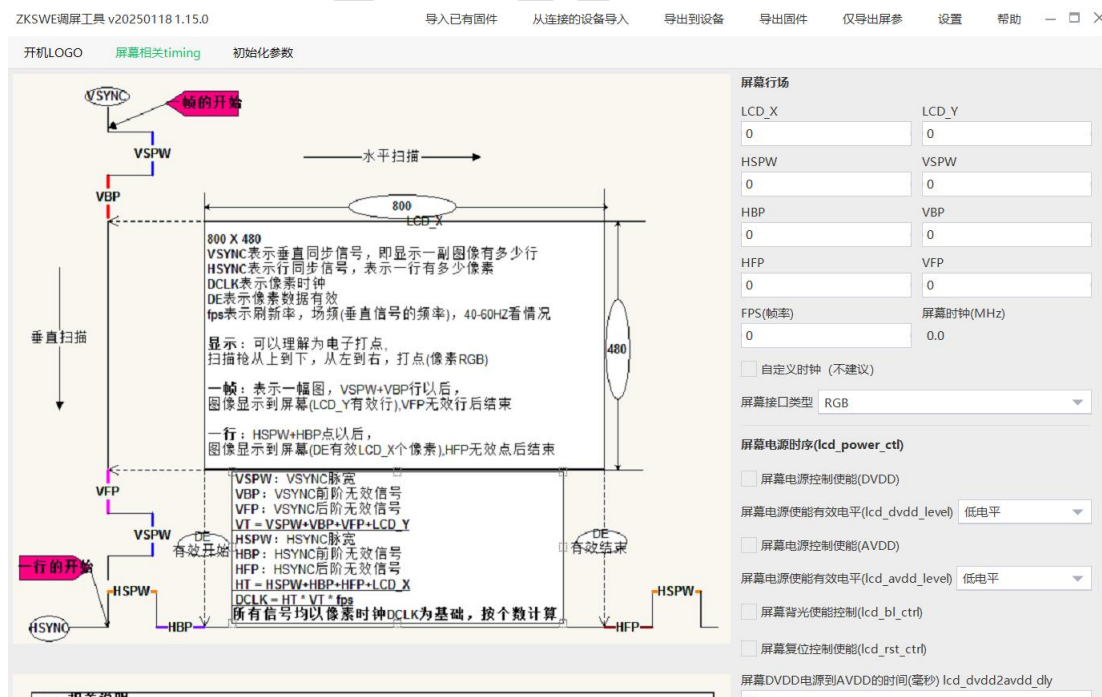
详细的内容步骤以及展示可以点击网址了解：developer.flythings.cn

调屏工具



使用该软件调屏的工作流程如下：

- (1) 启动该软件。
- (2) 点击顶部菜单从连接的设备导入，将导入该设备当前的屏幕参数。
- (3) 如果首次使用，需要配置电脑与设备的连接方式。软件提供了两种连接设备的方式，分别是 USB 线和网络。可以根据不同的设备，选择可用的连接方式。如果设备支持以太网，或者支持 WIFI，可选择网络的方式，输入设备 IP 地址连接，否则选择 USB 线的方式。
- (4) 导入成功后，切换到屏幕相关 timing 页面，在右侧修改各种参数。
- (5) 修改参数后，点击顶部菜单导出到设备按键，如果电脑与设备正常连接，将自动更新设备参数，整个更新过程一般 5 秒以内。
- (6) 观察设备屏幕显示是否正常，如果不正常，回到第 4 步，继续修改参数，再导出到设备，直到屏幕正常显示为止。



具体参考：https://developer.flythings.cn/zh-hans/display_debuger.html

管脚布局

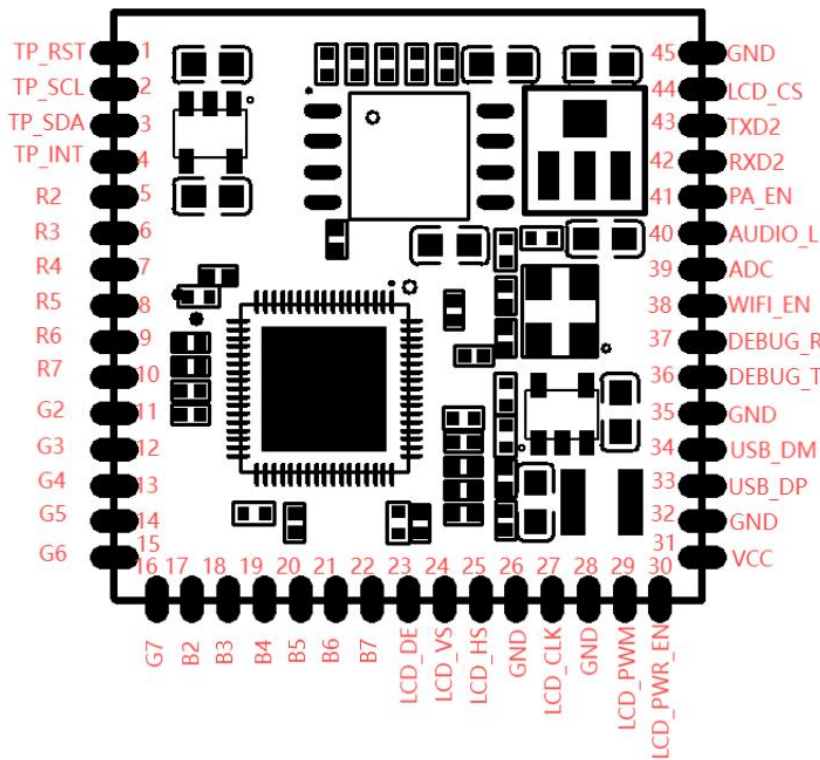


图 1 SSD210 引脚框图

管脚定义

引脚名称	引脚编号	类型	功能描述
TP_RST	1	I/O	TP_RST
TP_SCL	2	I/O	TP_SCL
TP_SDA	3	I/O	TP_SDA
TP_INT	4	I/O	TP_INT
R2	5	I/O	R2
R3	6	I/O	R3
R4	7	I/O	R4
R5	8	I/O	R5
R6	9	I/O	R6
R7	10	I/O	R7
G2	11	I/O	G2

深圳市中科世为科技有限公司

G3	12	I/O	G3
G4	13	I/O	G4
G5	14	I/O	G5
G6	15	I/O	G6
G7	16	I/O	G7
B2	17	I/O	B2
B3	18	I/O	B3
B4	19	I/O	B4
B5	20	I/O	B5
B6	21	I/O	B6
B7	22	I/O	B7
LCD_DE	23	I/O	LCD_DE
LCD_VS	24	I/O	LCD_VS
LCD_HS	25	I/O	LCD_HS
GND	26	P	GND
LCD_CLK	27	I/O	LCD_CLK
LCD_PWM	29	I/O	LCD_PWM
GND	28	P	GND
LCD_PWR_EN	30	I/O	LCD_PWR_EN
VCC	31	P	5V
GND	32	P	GND
USB_DP	33	I/O	USB_DP
USB_DM	34	I/O	USB_DM
GND	35	P	GND
DEBUG_TX	36	I/O	DEBUG_TX
DEBUG_RX	37	I/O	DEBUG_RX
WIFI_EN	38	I/O	WIFI_EN
ADC	39	I/O	ADC
AUDIO_L	40	AO	AUDIO_L
PA_EN	41	I/O	PA_EN
RXD2	42	I/O	RXD2
TXD2	43	I/O	TXD2
LCD_CS	44	I/O	LCD_CS
GND	45	P	GND

注：P:电源；I:输入；O:输出；AO:模拟输出。

电气特性

绝对最大额定值:

符号	参数	最小值	最大值	单位
VCC	电源管脚电压	4.2	5.5	V
I	输入引脚	1.8	3.3	V
O	输出引脚	1.8	3.3	V

建议工作条件

符号	参数	最小值	中间值	最大值	单位
Ta	工作环境温度	-20	--	70	°C
Ts	保存温度	-30	--	85	°C
Ivdd	工作电流	--	150	--	mA

模组尺寸

